

Aprendiendo Python a los ponchazos

Apunte para el final

4 de junio de 2026

Índice general

1. Introduccion: por que arranque a programar y por que vos tambien podes	7
1.1. Mi historia con Python	7
1.2. Que necesitas para arrancar?	7
2. Variables y datos: donde guardamos la info	9
2.0.1. La variable es una cajita con etiqueta	9
2.0.2. Tipos de datos basicos (los que mas vas a usar)	9
2.0.3. Operaciones con numeros: suma, resta, multiplicacion, division . . .	9
2.0.4. Cuidado con el input: siempre viene como texto	10
2.0.5. Ejercicios para practicar (re simples)	10
2.0.6. Soluciones (pero antes intenta vos solo, dale)	11
3. Condicionales: si pasa esto, hace aquello	13
3.0.1. El if, elif y else: tomando decisiones	13
3.0.2. Operadores de comparacion (los que ya conoces de la escuela) . . .	13
3.0.3. Operadores logicos: y, o, no	13
3.0.4. Ejercicios de condicionales (originales, no los del manual)	14
3.0.5. Soluciones	16
4. Bucles: repitiendo codigo sin escribir mil veces	17
4.0.1. While: mientras que pase esto, segui	17
4.0.2. For: cuando sabes cuantas veces repetir	17
4.0.3. Ejercicios de bucles (originales, basados en tus archivos)	17
4.0.4. Soluciones	18
5. Listas: la cajita con muchos compartimientos	19
5.0.1. Que es una lista?	19
5.0.2. Metodos que mas vas a usar	19
5.0.3. Ejercicios con listas	19
5.0.4. Soluciones	21
6. Diccionesarios: agenda con nombre y telefono	23
6.0.1. Por que diccionarios y no listas?	23
6.0.2. Recorrer diccionarios	23
6.0.3. Ejercicios con diccionarios	23
6.0.4. Soluciones	24

7. Funciones: hacer codigo reutilizable	25
7.0.1. Definir una funcion: la receta de cocina	25
7.0.2. Funciones puras vs impuras (esto te va a servir para el final)	25
7.0.3. Ejercicios de funciones	25
7.0.4. Soluciones	26
8. Modulos: la caja de herramientas	27
8.0.1. Modulo random: para juegos y sorteos	27
8.0.2. Ejercicios con random	27
8.0.3. Soluciones	28
9. Modulo os: hablarle al sistema operativo	29
9.0.1. Donde estoy? <code>os.getcwd()</code>	29
9.0.2. Que hay ahi? <code>os.listdir()</code>	29
9.0.3. Crear carpetas: <code>os.makedirs()</code>	29
9.0.4. Ejercicios con os (originales)	29
9.0.5. Soluciones	30
10. Proyectos integradores (copiados de las clases pero con otra vuelta)	31
10.0.1. Proyecto 1: Cajero automatico (basado en Clase8 y Clase13)	31
10.0.2. Proyecto 2: Carrito de compras (como el de Clase14)	32
11.10 Exámenes de practica (teoria y ejercicios)	35
11.1. Examen 1: Variables y operadores	35
11.1.1. Preguntas teoricas	35
11.1.2. Ejercicios practicos	35
11.1.3. Soluciones	36
11.2. Examen 2: Condicionales (if/elif/else)	36
11.2.1. Preguntas teoricas	36
11.2.2. Ejercicios practicos	36
11.2.3. Soluciones	37
11.3. Examen 3: Bucle while	37
11.3.1. Preguntas teoricas	37
11.3.2. Ejercicios practicos	37
11.3.3. Soluciones	38
11.4. Examen 4: Bucle for y range	38
11.4.1. Preguntas teoricas	38
11.4.2. Ejercicios practicos	39
11.4.3. Soluciones	39
11.5. Examen 5: Listas basicas	40
11.5.1. Preguntas teoricas	40
11.5.2. Ejercicios practicos	40
11.5.3. Soluciones	41
11.6. Examen 6: Metodos de listas (append, insert, pop, remove, sort, reverse) .	41
11.6.1. Preguntas teoricas	41
11.6.2. Ejercicios practicos	42
11.6.3. Soluciones	42
11.7. Examen 7: Diccionarios	42
11.7.1. Preguntas teoricas	42

11.7.2. Ejercicios practicos	43
11.7.3. Soluciones	43
11.8. Examen 8: Funciones (def, return)	43
11.8.1. Preguntas teoricas	43
11.8.2. Ejercicios practicos	44
11.8.3. Soluciones	44
11.9. Examen 9: Modulo random	44
11.9.1. Preguntas teoricas	44
11.9.2. Ejercicios practicos	45
11.9.3. Soluciones	45
11.10 Examen 10: Modulo os basico	45
11.10.1 Preguntas teoricas	45
11.10.2 Ejercicios practicos	46
11.10.3 Soluciones	46

Capítulo 1

Introduccion: por que arranque a programar y por que vos tambien podes

1.1. Mi historia con Python

Che, para arrancar quiero contarte algo. Cuando yo empecé a programar, no tenía ni idea de lo que era una variable. Me acuerdo que en mi primer programa hice:

```
1 nombre = "Nahuel"  
2 print("Hola " + nombre)
```

Y me re gusto ver que la computadora me saludaba. Pero después intenté sumar dos números que me pedía el usuario y me tiraba “1015” en lugar de 25. ¿Sabes por que? Porque no había convertido el input a número. Me paso mil veces. Así que si te pasa, no te preocupes, es parte del camino.

En este apunte te voy a explicar todo como me hubiera gustado que me lo expliquen a mí: con ejemplos de la vida real, con errores que cometí, y con ejercicios que me hicieron sufrir (pero que al final me enseñaron una banda). Y te voy a hablar de **vos**, porque somos argentinos y nos entendemos.

1.2. Que necesitas para arrancar?

Solo tener Python instalado (bajalo de python.org) y ganas de escribir código. No necesitas saber inglés, ni ser un genio de las matemáticas. Yo tampoco soy ninguna luz y acá estoy.

Capítulo 2

Variables y datos: donde guardamos la info

2.0.1. La variable es una cajita con etiqueta

Cuando programas, necesitas guardar informacion: un numero, un texto, un si o no. Para eso usas variables. Es como tener una caja con una etiqueta. Vos le pones un nombre y adentro guardas lo que quieras.

2.0.2. Tipos de datos basicos (los que mas vas a usar)

```
1 # Enteros (numeros sin coma)
2 edad = 25
3 cantidad = -3
4
5 # Decimales (con coma, en Python se usa punto)
6 precio = 99.90
7 pi = 3.1416
8
9 # Texto (strings)
10 nombre = "Nahuel"
11 apellido = 'Villafane'
12
13 # Booleanos (verdadero o falso)
14 es_mayor = True
15 tiene_hambre = False
```

2.0.3. Operaciones con numeros: suma, resta, multiplicacion, division

```
1 a = 10
2 b = 3
3
4 suma = a + b          # 13
5 resta = a - b         # 7
6 multi = a * b         # 30
```

```

7 division = a / b          # 3.3333 (siempre da decimal)
8 division_entera = a // b  # 3 (solo la parte entera)
9 resto = a % b             # 1 (el resto de dividir 10 entre 3)
10 potencia = a ** b        # 1000 (10 elevado a 3)

```

Reflexion: Cuando uses / siempre obtienes un decimal, aunque la division sea exacta (ej $10/2 = 5.0$). Si quieres solo la parte entera, usa //.

2.0.4. Cuidado con el input: siempre viene como texto

```

1 # Esto junta texto, no suma numeros
2 numero = input("Decime un numero: ") # el usuario pone "5"
3 resultado = numero + 10               # error! no se puede sumar
   string con int
4
5 # La forma correcta:
6 numero = int(input("Decime un numero: ")) # convierto a entero
7 resultado = numero + 10                  # ahora si suma

```

Anécdota: Una vez hice un programa para calcular el promedio de mis notas. Todo parecia andar bien, pero el promedio me daba re bajo. Resulta que me habia olvidado de convertir los inputs a numeros y sumaba strings. Cuando me di cuenta, casi me agarra un ataque. Desde ese dia, siempre uso `int()` o `float()` a penas recibo un input.

2.0.5. Ejercicios para practicar (re simples)

Ejercicio

1. Crea una variable con tu nombre y otra con tu edad, luego mostralas.

Ejercicio

2. Pide dos numeros al usuario y muestra la suma.

Ejercicio

3. Calcula el area de un rectangulo (base * altura) con datos ingresados.

Ejercicio

4. Converte grados Celsius a Fahrenheit ($F = C * 9/5 + 32$).

Ejercicio

5. Pide una cantidad de horas y muestra cuantos minutos y segundos son.

2.0.6. Soluciones (pero antes intenta vos solo, dale)

Solucion

```
1 # 1
2 nombre = "Luis"
3 edad = 30
4 print(nombre, edad)
5
6 # 2
7 a = int(input("Numero 1: "))
8 b = int(input("Numero 2: "))
9 print("Suma:", a+b)
10
11 # 3
12 base = float(input("Base: "))
13 altura = float(input("Altura: "))
14 print("Area:", base * altura)
15
16 # 4
17 c = float(input("Celsius: "))
18 f = c * 9/5 + 32
19 print("Fahrenheit:", f)
20
21 # 5
22 horas = int(input("Horas: "))
23 minutos = horas * 60
24 segundos = horas * 3600
25 print(horas, "horas son", minutos, "minutos y", segundos, "segundos")
```


Capítulo 3

Condicionales: si pasa esto, hace aquello

3.0.1. El if, elif y else: tomando decisiones

En la vida real decís: “si llueve, me quedo en casa; si no, salgo”. En Python es igual.

```
1 clima = input("Esta lloviendo? (si/no): ")
2 if clima == "si":
3     print("Me quedo mirando series")
4 else:
5     print("Salgo a pasear")
```

Fijate que usamos **dos signos igual** (==) para comparar. Un solo igual (=) es para asignar. Ese error me persiguió por meses.

3.0.2. Operadores de comparacion (los que ya conoces de la escuela)

```
1 ==    igual a
2 !=    distinto de
3 >     mayor que
4 <     menor que
5 >=    mayor o igual que
6 <=    menor o igual que
```

3.0.3. Operadores logicos: y, o, no

A veces tenes que combinar condiciones. Por ejemplo: “si tengo plata Y tengo tiempo, voy al cine”.

```
1 plata = 500
2 tiempo = True
3 if plata >= 300 and tiempo:
4     print("Voy al cine")
5 else:
6     print("Me quedo en casa")
```

or es para cuando alcanza con que una sea verdadera. not invierte el valor.

3.0.4. Ejercicios de condicionales (originales, no los del manual)**Ejercicio**

1. Pidi un numero y decile si es par o impar (usando el operador %).

Ejercicio

2. Pidi una edad y mostrale si es mayor de edad (18+), adolescente (13 a 17) o niño.

Ejercicio

3. Pidi tres numeros y mostra el mayor de los tres.

Ejercicio

4. Pidi un caracter y decile si es vocal (minuscúla o mayúscula) o consonante.

Ejercicio

5. Simula una calculadora simple: pedi dos numeros y un operador (+ - * /), hace la cuenta y controla division por cero.

3.0.5. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 n = int(input("Numero: "))
3 if n % 2 == 0:
4     print("Par")
5 else:
6     print("Impar")
7
8 # 2
9 edad = int(input("Edad: "))
10 if edad >= 18:
11     print("Mayor de edad")
12 elif edad >= 13:
13     print("Adolescente")
14 else:
15     print("Ni o")
16
17 # 3
18 a = int(input("N1: "))
19 b = int(input("N2: "))
20 c = int(input("N3: "))
21 if a >= b and a >= c:
22     print("El mayor es", a)
23 elif b >= a and b >= c:
24     print("El mayor es", b)
25 else:
26     print("El mayor es", c)
27
28 # 4
29 letra = input("Letra: ").lower()
30 if letra in "aeiou":
31     print("Vocal")
32 else:
33     print("Consonante")
34
35 # 5
36 a = float(input("N1: "))
37 b = float(input("N2: "))
38 op = input("Operador (+ - * /): ")
39 if op == "+":
40     print(a+b)
41 elif op == "-":
42     print(a-b)
43 elif op == "*":
44     print(a*b)
45 elif op == "/":
46     if b != 0:
47         print(a/b)
48     else:
49         print("No se puede dividir por cero")
50 else:
51     print("Operador invalido")
```


Capítulo 4

Bucles: repitiendo código sin escribir mil veces

4.0.1. While: mientras que pase esto, segui

El `while` repite un bloque mientras una condición sea verdadera. Es como cuando estas comiendo y mientras haya comida, seguis.

```
1 contador = 1
2 while contador <= 5:
3     print("Vuelta", contador)
4     contador = contador + 1    # sino se hace un bucle infinito
```

Error comun: olvidarte de actualizar la variable de control. Si no pones esa línea, el contador siempre vale 1 y el bucle nunca termina. Me paso una vez y la computadora se quedo congelada, tuve que apagar a lo bruto.

4.0.2. For: cuando sabes cuantas veces repetir

El `for` es mas automatico. Vos le decís “recorre esta lista de cosas”.

```
1 # range(stop) -> numeros desde 0 hasta stop-1
2 for i in range(5):
3     print(i)    # 0,1,2,3,4
4
5 # range(start, stop) -> desde start hasta stop-1
6 for i in range(1, 6):
7     print(i)    # 1,2,3,4,5
8
9 # range(start, stop, paso) -> va de a paso
10 for i in range(2, 11, 2):
11     print(i)    # 2,4,6,8,10
```

4.0.3. Ejercicios de bucles (originales, basados en tus archivos)

Ejercicio

1. Mostra los numeros del 1 al 10 usando `while`.

Ejercicio

2. Muestra los numeros pares del 2 al 20 usando `for`.

Ejercicio

3. Suma los numeros del 1 al 100 (muestra el resultado).

Ejercicio

4. Pedi numeros al usuario hasta que ingrese 0, luego muestra la suma total.

Ejercicio

5. Pedi una contrasena hasta que sea "python123" (sin limite de intentos).

4.0.4. Soluciones**Solucion**

```

1  # 1
2  i = 1
3  while i <= 10:
4      print(i)
5      i += 1
6
7  # 2
8  for i in range(2, 21, 2):
9      print(i)
10
11 # 3
12 suma = 0
13 for i in range(1, 101):
14     suma += i
15 print("Suma:", suma)
16
17 # 4
18 suma = 0
19 n = int(input("Numero (0 corta): "))
20 while n != 0:
21     suma += n
22     n = int(input("Otro numero: "))
23 print("Suma total:", suma)
24
25 # 5
26 clave = input("Contrasena: ")
27 while clave != "python123":
28     print("Incorrecta")
29     clave = input("Contrasena: ")
30 print("Acceso concedido")

```

Capítulo 5

Listas: la cajita con muchos compartimientos

5.0.1. Que es una lista?

Una lista es como un estante con varios casilleros numerados. Cada casillero guarda un valor. El primer casillero es el numero 0, el segundo el 1, etc.

```
1 frutas = ["manzana", "banana", "pera"]
2 print(frutas[0])    # manzana
3 print(frutas[2])    # pera
4 frutas[1] = "kiwi"  # cambio banana por kiwi
```

Anécdota: Cuando empecé, no entendía por qué el primer elemento era el 0. Me parecía antinatural. Pero después entendí que es porque la computadora cuenta desde cero (offset). Ahora me parece más lógico.

5.0.2. Metodos que mas vas a usar

```
1 lista = [1,2,3]
2
3 lista.append(4)      # [1,2,3,4]
4 lista.insert(1, 99)  # [1,99,2,3,4]
5 lista.remove(99)     # [1,2,3,4]
6 ultimo = lista.pop() # elimina el 4 y lo devuelve
7 lista.sort()         # ordena
8 lista.reverse()      # invierte
```

5.0.3. Ejercicios con listas

Ejercicio

1. Crea una lista de 5 colores y mostralos usando un for.

Ejercicio

2. Pedí 3 nombres, guárdalos en una lista con append y después muestra toda la lista.

Ejercicio

3. Dada la lista [10,20,30,40], cambia el segundo elemento a 99 y mostrala.

Ejercicio

4. Crea dos listas vacías, una para pares y otra para impares. Pide 5 números y clasifícalos.

Ejercicio

5. Dada una lista de números, encuentra el más grande y el más chico (sin usar max/min).

5.0.4. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 colores = ["rojo","azul","verde","amarillo","negro"]
3 for c in colores:
4     print(c)
5
6 # 2
7 nombres = []
8 for i in range(3):
9     nom = input("Nombre: ")
10    nombres.append(nom)
11 print(nombres)
12
13 # 3
14 lista = [10,20,30,40]
15 lista[1] = 99
16 print(lista)
17
18 # 4
19 pares = []
20 impares = []
21 for i in range(5):
22     num = int(input("Numero: "))
23     if num % 2 == 0:
24         pares.append(num)
25     else:
26         impares.append(num)
27 print("Pares:", pares)
28 print("Impares:", impares)
29
30 # 5
31 numeros = [5,2,8,1,9]
32 mayor = numeros[0]
33 menor = numeros[0]
34 for n in numeros:
35     if n > mayor:
36         mayor = n
37     if n < menor:
38         menor = n
39 print("Mayor:", mayor)
40 print("Menor:", menor)
```


Capítulo 6

Diccionarios: agenda con nombre y telefono

6.0.1. Por que diccionarios y no listas?

En una lista tenes que recordar la posicion (indice). En un diccionario vos le pones una clave (ej “nombre”) y accedes al valor (ej “Nahuel”). Es como una agenda: buscas por nombre y obtenes el telefono.

```
1 persona = {  
2     "nombre": "Nahuel",  
3     "edad": 25,  
4     "ciudad": "Buenos Aires"  
5 }  
6 print(persona["nombre"])    # Nahuel  
7 persona["edad"] = 26        # modifico  
8 persona["profesion"] = "programador" # agrego nuevo par
```

6.0.2. Recorrer diccionarios

```
1 for clave in persona:  
2     print(clave, persona[clave])  
3  
4 for clave, valor in persona.items():  
5     print(clave, "=>", valor)
```

6.0.3. Ejercicios con diccionarios

Ejercicio

1. Crea un diccionario con los datos de un libro (titulo, autor, anio). Muestra cada dato.

Ejercicio

2. Agrega una nueva clave “editorial” al diccionario anterior.

Ejercicio

3. Modifica el anio a 1970 y muestra solo el anio.

Ejercicio

4. Recorre el diccionario y muestra todas las claves y valores.

Ejercicio

5. Crea una agenda telefonica (diccionario con nombres y telefonos). Permite agregar un contacto y luego mostrar todos.

6.0.4. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 libro = {"titulo": "Cien anios de soledad", "autor": "Gabo",
3         "anio": 1967}
4 print(libro["titulo"])
5 print(libro["autor"])
6 print(libro["anio"])
7
8 # 2
9 libro["editorial"] = "Sudamericana"
10 print(libro)
11
12 # 3
13 libro["anio"] = 1970
14 print("Anio:", libro["anio"])
15
16 # 4
17 for k, v in libro.items():
18     print(k, ":", v)
19
20 # 5
21 agenda = {}
22 nombre = input("Nombre: ")
23 telefono = input("Telefono: ")
24 agenda[nombre] = telefono
25 print("Agenda completa:", agenda)
```


Capítulo 7

Funciones: hacer código reutilizable

7.0.1. Definir una función: la receta de cocina

Una función es como una receta: le pasas ingredientes (parámetros), haces algo y te da un resultado (return).

```
1 def saludar(nombre):  
2     return "Hola " + nombre  
3  
4 mensaje = saludar("Juan")  
5 print(mensaje)    # Hola Juan
```

7.0.2. Funciones puras vs impuras (esto te va a servir para el final)

Una **función pura** solo usa sus parámetros y devuelve algo, no modifica nada de afuera, no imprime. Una **impura** imprime o modifica variables globales.

```
1 # Pura  
2 def suma_pura(a, b):  
3     return a + b  
4  
5 # Impura (porque imprime)  
6 def suma_impura(a, b):  
7     print(a + b)
```

Reflexión: En los exámenes suelen preguntar la diferencia. Mi consejo: la pura es como una calculadora: entra un número, sale otro, sin efectos secundarios. La impura es como un robot que además de calcular, grita el resultado por un parlante.

7.0.3. Ejercicios de funciones

Ejercicio

1. Escribe una función que reciba un número y devuelva su doble.

Ejercicio

2. Escribe una funcion que reciba una lista y devuelva el promedio.

Ejercicio

3. Escribe una funcion que determine si un numero es primo.

Ejercicio

4. Escribe una funcion que cuente las vocales de una cadena.

Ejercicio

5. Escribe una funcion que reciba una lista de palabras y devuelva la palabra mas larga.

7.0.4. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 def doble(n):
3     return n * 2
4
5 # 2
6 def promedio(lista):
7     return sum(lista) / len(lista) if lista else 0
8
9 # 3
10 def es_primo(n):
11     if n < 2:
12         return False
13     for i in range(2, int(n**0.5)+1):
14         if n % i == 0:
15             return False
16     return True
17
18 # 4
19 def contar_vocales(cad):
20     vocales = "aeiouAEIOU"
21     return sum(1 for letra in cad if letra in vocales)
22
23 # 5
24 def palabra_mas_larga(lista):
25     return max(lista, key=len) if lista else ""
```

Capítulo 8

Modulos: la caja de herramientas

8.0.1. Modulo random: para juegos y sorteos

Para usar el random, primero hay que importarlo. Es como abrir la caja de herramientas.

```
1 import random
2
3 # numero entero entre 1 y 10
4 num = random.randint(1, 10)
5
6 # elegir un elemento de una lista
7 opciones = ["piedra", "papel", "tijera"]
8 cpu = random.choice(opciones)
9
10 # mezclar lista
11 cartas = [1,2,3,4,5]
12 random.shuffle(cartas)
```

8.0.2. Ejercicios con random

Ejercicio

1. Genera un numero aleatorio entre 1 y 20 y mostralo.

Ejercicio

2. Elige un companero al azar de una lista de 5 nombres.

Ejercicio

3. Simula 10 lanzamientos de un dado y muestra cada resultado.

Ejercicio

4. Juego de adivinanza: la computadora elige un numero entre 1 y 10; vos tenes 3 intentos.

Ejercicio

5. Crea una lista de 10 numeros aleatorios entre 0 y 100 y calcula su promedio.

8.0.3. Soluciones

Solucion

```
1 import random
2
3 # 1
4 print(random.randint(1,20))
5
6 # 2
7 compa = ["Ana","Luis","Marta","Jorge","Lucia"]
8 print(random.choice(compa))
9
10 # 3
11 for i in range(10):
12     print(random.randint(1,6))
13
14 # 4
15 secreto = random.randint(1,10)
16 for i in range(3):
17     intento = int(input("Adivina: "))
18     if intento == secreto:
19         print("Ganaste")
20         break
21 else:
22     print("Perdiste, era", secreto)
23
24 # 5
25 nums = [random.randint(0,100) for _ in range(10)]
26 prom = sum(nums) / len(nums)
27 print("Lista:", nums)
28 print("Promedio:", prom)
```

Capítulo 9

Modulo os: hablarle al sistema operativo

9.0.1. Donde estoy? `os.getcwd()`

Cuando ejecutas un programa, Python esta parado en alguna carpeta. Para saber cual:

```
1 import os
2 ruta = os.getcwd()
3 print("Estoy en:", ruta)
```

9.0.2. Que hay ahi? `os.listdir()`

Para ver archivos y carpetas:

```
1 contenido = os.listdir()
2 for elem in contenido:
3     print(elem)
```

9.0.3. Crear carpetas: `os.makedirs()`

```
1 os.makedirs("mi_carpeta")      # crea una carpeta
2 os.makedirs("nivel1/nivel2", exist_ok=True)  # crea varias y no
                                         da error si ya existe
```

9.0.4. Ejercicios con os (originales)

Ejercicio

1. Muestra el directorio actual.

Ejercicio

2. Muestra todos los archivos y carpetas de la carpeta actual.

Ejercicio

3. Crea una carpeta llamada “prueba_os”.

Ejercicio

4. Verifica si la carpeta “prueba_os” existe.

Ejercicio

5. Crea un archivo de texto llamado “hola.txt” y escribi “Hola mundo” dentro.

9.0.5. Soluciones

Solucion

```
1 import os
2
3 # 1
4 print(os.getcwd())
5
6 # 2
7 print(os.listdir())
8
9 # 3
10 os.makedirs("prueba_os", exist_ok=True)
11
12 # 4
13 if os.path.exists("prueba_os"):
14     print("Existe")
15 else:
16     print("No existe")
17
18 # 5
19 with open("hola.txt", "w") as f:
20     f.write("Hola mundo")
```

Capítulo 10

Proyectos integradores (copiados de las clases pero con otra vuelta)

10.0.1. Proyecto 1: Cajero automatico (basado en Clase8 y Clase13)

Vamos a hacer un cajero como el que viste en clase, pero con funciones y un poco mas de onda.

```
1 saldo = 5000
2
3 def ver_saldo():
4     print(f"Tenés ${saldo}")
5
6 def depositar():
7     global saldo
8     monto = float(input("Cuanto depositas? $"))
9     if monto > 0:
10         saldo += monto
11         print("Deposito exitoso")
12     else:
13         print("Monto invalido")
14
15 def retirar():
16     global saldo
17     monto = float(input("Cuanto retiras? $"))
18     if monto > 0 and monto <= saldo:
19         saldo -= monto
20         print("Retiro exitoso")
21     else:
22         print("Saldo insuficiente o monto invalido")
23
24 while True:
25     print("\n--- CAJERO ---")
26     print("1. Ver saldo")
27     print("2. Depositar")
28     print("3. Retirar")
29     print("4. Salir")
30     op = input("Opcion: ")
```

```

31     if op == "1":
32         ver_saldo()
33     elif op == "2":
34         depositar()
35     elif op == "3":
36         retirar()
37     elif op == "4":
38         print("Gracias, vuelva pronto")
39         break
40     else:
41         print("Opcion invalida")

```

10.0.2. Proyecto 2: Carrito de compras (como el de Clase14)

```

1  carrito = []
2
3  def agregar():
4      nombre = input("Producto: ")
5      precio = float(input("Precio: "))
6      cantidad = int(input("Cantidad: "))
7      carrito.append({"nombre": nombre, "precio": precio, "cantidad": cantidad})
8      print("Agregado")
9
10 def ver():
11     if not carrito:
12         print("Carrito vacio")
13     else:
14         for i, p in enumerate(carrito, 1):
15             subtotal = p["precio"] * p["cantidad"]
16             print(f"{i}. {p['nombre']} - ${p['precio']} x {p['cantidad']} = ${subtotal:.2f}")
17
18 def total():
19     if not carrito:
20         print("Carrito vacio")
21         return
22     total = 0
23     for p in carrito:
24         total += p["precio"] * p["cantidad"]
25     print(f"Subtotal: ${total:.2f}")
26     if total > 10000:
27         desc = total * 0.10
28         total -= desc
29         print(f"Descuento 10%: -${desc:.2f}")
30     print(f"Total: ${total:.2f}")
31
32 while True:
33     print("\n1. Agregar")
34     print("2. Ver carrito")

```



```
35     print("3. Calcular total")
36     print("4. Salir")
37     op = input("Opcion: ")
38     if op == "1":
39         agregar()
40     elif op == "2":
41         ver()
42     elif op == "3":
43         total()
44     elif op == "4":
45         break
```


Capítulo 11

10 Exámenes de practica (teoria y ejercicios)

En esta seccion te dejo 10 exámenes cortos. Cada uno tiene 5 preguntas teoricas y 5 ejercicios practicos. Las soluciones estan al final de cada examen. Hacerlos de a uno, sin mirar la solucion hasta que termines. Asi vas a ir midiendo como vas.

11.1. Examen 1: Variables y operadores

11.1.1. Preguntas teoricas

1. ¿Que funcion se usa para mostrar datos en pantalla?
2. ¿Que funcion se usa para pedir datos al usuario?
3. ¿Que tipo de dato devuelve `input()` siempre?
4. ¿Como se convierte un string a un numero entero?
5. ¿Cual es la diferencia entre `/` y `//`?

11.1.2. Ejercicios practicos

1. Crea una variable con tu nombre, otra con tu edad y mostralas.
2. Pide dos numeros enteros y muestra su suma, resta, multiplicacion y division.
3. Pide un numero decimal y muestra su doble y su triple.
4. Pide el anio de nacimiento y calcula la edad en 2026.
5. Pide una cantidad de horas y muestra cuantos minutos y segundos son.

11.1.3. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 nombre = "Carlos"
3 edad = 22
4 print(nombre, edad)
5
6 # 2
7 a = int(input("A: ")); b = int(input("B: "))
8 print("Suma:", a+b, "Resta:", a-b, "Multi:", a*b, "Div:", a/b
9      )
10
11 # 3
12 num = float(input("Numero: "))
13 print("Doble:", num*2, "Triple:", num*3)
14
15 # 4
16 anio = int(input("Anio nacimiento: "))
17 edad = 2026 - anio
18 print("Edad:", edad)
19
20 # 5
21 horas = int(input("Horas: "))
22 print(horas, "hs son", horas*60, "min y", horas*3600, "seg")
```

11.2. Examen 2: Condicionales (if/elif/else)

11.2.1. Preguntas teoricas

1. ¿Que operador se usa para comparar si dos valores son iguales?
2. ¿Que significa el operador %?
3. ¿Cual es la diferencia entre = y ==?
4. ¿Que hacen and y or?
5. ¿Cuántas veces se puede usar elif?

11.2.2. Ejercicios practicos

1. Pide un numero y decile si es positivo, negativo o cero.
2. Pide un numero y decile si es par o impar.
3. Pide la edad y decile si es mayor de edad (18+).
4. Pide dos numeros y mostra el mayor.
5. Pide una letra y decile si es vocal o consonante.

11.2.3. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 n = int(input("Numero: "))
3 if n > 0: print("Positivo")
4 elif n < 0: print("Negativo")
5 else: print("Cero")
6
7 # 2
8 n = int(input("Numero: "))
9 if n%2==0: print("Par")
10 else: print("Impar")
11
12 # 3
13 edad = int(input("Edad: "))
14 if edad >= 18: print("Mayor")
15 else: print("Menor")
16
17 # 4
18 a = int(input("A: ")); b = int(input("B: "))
19 if a > b: print("Mayor:", a)
20 elif b > a: print("Mayor:", b)
21 else: print("Iguales")
22
23 # 5
24 letra = input("Letra: ").lower()
25 if letra in "aeiou": print("Vocal")
26 else: print("Consonante")
```

11.3. Examen 3: Bucle while

11.3.1. Preguntas teoricas

1. ¿Que es un bucle infinito y como se evita?
2. ¿Que instruccion se usa para salir de un bucle antes de tiempo?
3. ¿Que hace `continue` dentro de un bucle?
4. ¿Cuales son las tres partes fundamentales de un `while` con contador?
5. ¿Que pasa si no se actualiza la variable de control dentro del `while`?

11.3.2. Ejercicios practicos

1. Mostra los numeros del 1 al 10 usando `while`.
2. Mostra los numeros pares del 2 al 20.

3. Suma los numeros del 1 al 100 y muestra el resultado.
4. Pide numeros hasta que ingrese 0, luego muestra la suma total.
5. Pide una contrasena hasta que sea “python123”.

11.3.3. Soluciones

```
Solucion

1  # 1
2  i=1
3  while i<=10:
4      print(i)
5      i+=1
6
7  # 2
8  i=2
9  while i<=20:
10     print(i)
11     i+=2
12
13 # 3
14 s=0
15 i=1
16 while i<=100:
17     s+=i
18     i+=1
19 print(s)
20
21 # 4
22 s=0
23 n=int(input("Numero: "))
24 while n!=0:
25     s+=n
26     n=int(input("Otro: "))
27 print("Suma:",s)
28
29 # 5
30 clave=input("Clave: ")
31 while clave!="python123":
32     print("Incorrecta")
33     clave=input("Clave: ")
34 print("Acceso concedido")
```

11.4. Examen 4: Bucle for y range

11.4.1. Preguntas teoricas

1. ¿Que hace range(5)?

2. ¿Cual es la diferencia entre `range(1,6)` y `range(1,6,2)`?
3. ¿Como se recorre un string letra por letra con for?
4. ¿Que significa que el for sea “autonomo”?
5. ¿Se puede usar `break` dentro de un for?

11.4.2. Ejercicios practicos

1. Muestra los numeros del 1 al 10 con for.
2. Muestra los numeros pares del 2 al 20.
3. Pide una palabra y muestra cada letra en una linea aparte.
4. Suma los numeros del 1 al 100 usando for.
5. Pide 5 frutas y muestralas.

11.4.3. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 for i in range(1,11):
3     print(i)
4
5 # 2
6 for i in range(2,21,2):
7     print(i)
8
9 # 3
10 palabra=input("Palabra: ")
11 for letra in palabra:
12     print(letra)
13
14 # 4
15 s=0
16 for i in range(1,101):
17     s+=i
18 print(s)
19
20 # 5
21 for i in range(5):
22     fruta=input("Fruta: ")
23     print("Agregaste", fruta)
```

11.5. Examen 5: Listas basicas

11.5.1. Preguntas teoricas

1. ¿Como se crea una lista vacia?
2. ¿Que indice tiene el primer elemento de una lista?
3. ¿Que metodo agrega un elemento al final?
4. ¿Como se accede al ultimo elemento sin saber la longitud?
5. ¿Que hace `len(lista)`?

11.5.2. Ejercicios practicos

1. Crea una lista de 3 amigos y mostralos con `for`.
2. Crea una lista vacia, pide 3 nombres y agregalos con `.append()`.
3. Dada una lista de numeros, muestra el primero, el ultimo y la cantidad.
4. Modifica el segundo elemento de una lista (cambia “Pera” por “Sandia”).
5. Crea dos listas vacias: una para pares y otra para impares. Pide 5 numeros y clasificalos.

11.5.3. Soluciones

Solucion

```

1  # 1
2  amigos=["Ana","Luis","Carla"]
3  for a in amigos:
4      print(a)
5
6  # 2
7  nombres=[]
8  for i in range(3):
9      nom=input("Nombre: ")
10     nombres.append(nom)
11 print(nombres)
12
13 # 3
14 nums=[10,20,30,40,50]
15 print("Primero:", nums[0], "Ultimo:", nums[-1], "Cantidad:",
16       len(nums))
17
18 # 4
19 frutas=["Manzana","Pera","Naranja"]
20 frutas[1]="Sandia"
21 print(frutas)
22
23 # 5
24 pares=[]
25 impares=[]
26 for i in range(5):
27     n=int(input("Numero: "))
28     if n%2==0:
29         pares.append(n)
30     else:
31         impares.append(n)
32 print("Pares:", pares, "Impares:", impares)

```

11.6. Examen 6: Metodos de listas (append, insert, pop, remove, sort, reverse)

11.6.1. Preguntas teoricas

1. ¿Que hace `lista.insert(pos, elem)`?
2. ¿Cual es la diferencia entre `remove()` y `pop()`?
3. ¿Como se ordena una lista de menor a mayor?
4. ¿Como se invierte el orden de una lista?
5. ¿Que devuelve `lista.index(valor)`?

11.6.2. Ejercicios practicos

1. Usa `insert()` para agregar “Manzana” en la posicion 1 de una lista.
2. Usa `pop()` para eliminar el ultimo elemento de una lista.
3. Usa `remove()` para eliminar “Pedro” de una lista de nombres.
4. Ordena una lista de numeros y luego invertela.
5. Usa `count()` para contar cuantas veces aparece un numero en una lista.

11.6.3. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 frutas=["Pera","Banana"]
3 frutas.insert(1,"Manzana")
4 print(frutas)
5
6 # 2
7 nums=[1,2,3,4,5]
8 nums.pop()
9 print(nums)
10
11 # 3
12 nombres=["Ana","Pedro","Luis"]
13 nombres.remove("Pedro")
14 print(nombres)
15
16 # 4
17 nums=[5,2,8,1,9]
18 nums.sort()
19 print(nums)
20 nums.reverse()
21 print(nums)
22
23 # 5
24 lista=[1,2,1,3,1,4]
25 print("Unos:", lista.count(1))
```

11.7. Examen 7: Diccionarios

11.7.1. Preguntas teoricas

1. ¿Que es un diccionario en Python?
2. ¿Como se accede al valor asociado a una clave?
3. ¿Como se agrega un nuevo par clave:valor?

4. ¿Que diferencia hay entre `dict[key]` y `dict.get(key)`?
5. ¿Como se recorre un diccionario para obtener clave y valor?

11.7.2. Ejercicios practicos

1. Crea un diccionario con los datos de una persona (nombre, edad, ciudad).
2. Agrega una nueva clave “profesion” al diccionario anterior.
3. Modifica la edad a 26 y muestra solo la edad.
4. Recorre el diccionario y muestra todas las claves y valores.
5. Crea una agenda (diccionario) con 3 contactos y muestrala.

11.7.3. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 persona={"nombre": "Ana", "edad": 30, "ciudad": "CABA"}
3 print(persona)
4
5 # 2
6 persona["profesion"] = "Ingeniera"
7 print(persona)
8
9 # 3
10 persona["edad"] = 26
11 print(persona["edad"])
12
13 # 4
14 for k, v in persona.items():
15     print(k, ":", v)
16
17 # 5
18 agenda={"Juan": "123", "Maria": "456", "Pedro": "789"}
19 print(agenda)
```

11.8. Examen 8: Funciones (def, return)

11.8.1. Preguntas teoricas

1. ¿Que palabra clave se usa para definir una funcion?
2. ¿Que es una funcion pura?
3. ¿Cual es la diferencia entre `return` y `print` dentro de una funcion?
4. ¿Que es un parametro?
5. ¿Que significa que una funcion devuelva `None`?

11.8.2. Ejercicios practicos

1. Crea una funcion `suma(a,b)` que devuelva la suma.
2. Crea una funcion `es_par(n)` que devuelva `True` si es par.
3. Crea una funcion `maximo(a,b)` que devuelva el mayor.
4. Crea una funcion `area_circulo(r)` que devuelva el area.
5. Crea una funcion `invertir_cadena(cad)` que devuelva la cadena al revés.

11.8.3. Soluciones

Solucion

```
1 # 1
2 def suma(a,b):
3     return a+b
4
5 # 2
6 def es_par(n):
7     return n%2==0
8
9 # 3
10 def maximo(a,b):
11     return a if a>b else b
12
13 # 4
14 import math
15 def area_circulo(r):
16     return math.pi * r**2
17
18 # 5
19 def invertir(cad):
20     return cad[::-1]
```

11.9. Examen 9: Modulo random

11.9.1. Preguntas teoricas

1. ¿Como se importa el modulo random?
2. ¿Que hace `random.randint(a,b)`?
3. ¿Que hace `random.choice(lista)`?
4. ¿Que hace `random.shuffle(lista)`?
5. ¿Que tipo de numeros genera `random.random()`?

11.9.2. Ejercicios practicos

1. Genera un numero aleatorio entre 1 y 10 y muestralo.
2. Crea una lista de 5 colores y elige uno al azar.
3. Simula 10 lanzamientos de un dado (1-6).
4. Juego de adivinanza: la computadora elige un numero entre 1 y 20; el usuario tiene 5 intentos.
5. Mezcla una lista de numeros y luego muestrala.

11.9.3. Soluciones

Solucion

```
1 import random
2
3 # 1
4 print(random.randint(1,10))
5
6 # 2
7 colores=["rojo","verde","azul","amarillo","negro"]
8 print(random.choice(colores))
9
10 # 3
11 for i in range(10):
12     print(random.randint(1,6))
13
14 # 4
15 secreto=random.randint(1,20)
16 for i in range(5):
17     n=int(input("Adivina: "))
18     if n==secreto:
19         print("Ganaste")
20         break
21 else:
22     print("Perdiste, era", secreto)
23
24 # 5
25 nums=[1,2,3,4,5]
26 random.shuffle(nums)
27 print(nums)
```

11.10. Examen 10: Modulo os basico

11.10.1. Preguntas teoricas

1. ¿Que hace `os.getcwd()`?

2. ¿Que hace `os.listdir()`?
3. ¿Como se crea una carpeta con `os`?
4. ¿Como se renombra un archivo?
5. ¿Que hace `os.path.exists()`?

11.10.2. Ejercicios practicos

1. Muestra el directorio actual.
2. Muestra todos los archivos y carpetas del directorio actual.
3. Crea una carpeta llamada “prueba”.
4. Verifica si la carpeta “prueba” existe.
5. Crea un archivo de texto con `with open` y escribe algo.

11.10.3. Soluciones

Solucion

```
1 import os
2
3 # 1
4 print(os.getcwd())
5
6 # 2
7 print(os.listdir())
8
9 # 3
10 os.makedirs("prueba", exist_ok=True)
11
12 # 4
13 if os.path.exists("prueba"):
14     print("Existe")
15 else:
16     print("No existe")
17
18 # 5
19 with open("archivo.txt", "w") as f:
20     f.write("Hola mundo")
```